Protocolo de revisão sistemática metodológica

Contents

Protocolo para registro no OSF — texto pronto **1**
Título . . . 1
Autores . . . 2
Resumo . . . 2
Pergunta . . . 2
Critérios de elegibilidade . . . 2
Fontes de informação . . . 3
Estratégia de busca . . . 3
Seleção . . . 3
Calibração da dupla . . . 3
Instrumento de extração . . . 3
Síntese . . . 4
Busca exploratória anterior . . . 4
Alterações após o registro . . . 5

Protocolo para registro no OSF — texto pronto

> Este arquivo é a **fonte de conteúdo** do registro. Preencher os dois campos marcados `[PREENCHER]` e depositar em OSF Registries, modelo *OSF Preregistration* ou *Open-Ended Registration*. Não usar PROSPERO: exige desfecho de saúde e recusa revisões de qualidade metodológica.

Título

Reporte de parâmetros em testes de autocorrelação espacial na literatura brasileira sobre violência e causas externas: protocolo de revisão sistemática metodológica

English title. Reporting of spatial autocorrelation test parameters in the Brazilian literature on violence and external causes: protocol for a methodological systematic review

Autores

- Alexandro Gularte Schäfer — Universidade Federal do Pampa, Campus Bagé, Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada. Bagé, RS, Brasil. ORCID 0000-0001-8700-0860
- Lisie Alende Prates — Universidade Federal do Pampa, Campus Uruguaiana, Curso de Enfermagem. Uruguaiana, RS, Brasil. ORCID 0000-0002-5151-0292

Resumo

Estudos que descrevem a distribuição espacial de desfechos de violência em municípios brasileiros recorrem rotineiramente a estatísticas de autocorrelação espacial — o I de Moran global e os indicadores locais de associação espacial. O resultado desses testes depende de escolhas que o analista faz e que o leitor não observa: o tratamento dado à taxa em populações pequenas, o número de permutações do teste de pseudo-significância, a semente do gerador aleatório, e o tratamento da multiplicidade quando centenas de testes locais são avaliados simultaneamente. Esta revisão examina **o que dessas escolhas é declarado**, sem avaliar se os resultados estão corretos. O desfecho de interesse é o reporte, não o achado.

English. Studies describing the spatial distribution of violence outcomes across Brazilian municipalities routinely use spatial autocorrelation statistics. Their results depend on analytical choices the reader cannot observe: rate treatment for small populations, number of permutations, random seed, and multiplicity correction across hundreds of local tests. This review examines which of these choices are reported. The outcome of interest is reporting, not findings.

Pergunta

Nos estudos brasileiros que aplicam estatística de autocorrelação espacial a desfechos de violência e causas externas em escala municipal ou inferior, quais parâmetros do teste são declarados na seção de métodos, e quais ficam por declarar?

Secundárias: o grau de omissão varia com o ano de publicação, com a escala da unidade de análise, com o programa utilizado ou com o estrato do periódico?

Critérios de elegibilidade

Inclusão - artigo original de pesquisa; - aplica estatística de autocorrelação espacial: I de Moran global, Moran local ou LISA, Getis-Ord, ou equivalente com teste de significância; - unidade de análise igual ou inferior ao município brasileiro; - desfecho de violência ou causa externa: feminicídio, homicídio, violência contra a mulher, agressão, suicídio, demais causas externas; - publicado entre 2010 e 2026; - português, inglês ou espanhol.

Exclusão - revisão, editorial, carta, resumo de evento, resumo de dissertação ou tese; - análise espacial apenas descritiva, sem estatística de teste; - unidade de análise acima do município; - seção de métodos inacessível.

Registrado: microrregião e mesorregião **são incluídas** e tratadas como variável de escala, não como critério de exclusão.

Fontes de informação

LILACS (via Biblioteca Virtual em Saúde), SciELO, PubMed/MEDLINE e Scopus. Complementadas por rastreamento de citações para trás e para a frente a partir dos incluídos.

Estratégia de busca

Três blocos em interseção, adaptados à sintaxe de cada base e com descritores controlados onde existirem (DeCS: Análise Espacial, Violência, Brasil; MeSH: Spatial Analysis, Violence, Brazil):

```
("autocorrelação espacial" OR "análise espacial" OR "Moran" OR "LISA"
 OR "Getis-Ord" OR "spatial autocorrelation" OR "spatial analysis")
AND
("violência" OR "feminicídio" OR "homicídio" OR "causas externas" OR "agressão"
 OR "suicídio" OR violence OR femicide OR homicide OR "external causes" OR suicide)
AND
(Brasil OR Brazil OR "municípios" OR municipalities)
```

A string exata executada em cada base, com data de execução e número de registros recuperados, será depositada junto aos resultados.

Seleção

Fluxo PRISMA 2020. Triagem dupla e independente por título e resumo, com concordância medida por kappa de Cohen e divergência resolvida por discussão entre os dois avaliadores. Mesma dupla na avaliação de texto completo, com motivo de exclusão registrado nessa etapa.

Calibração da dupla

Antes da triagem propriamente dita, os dois avaliadores aplicam o instrumento independentemente aos mesmos dez registros, escolhidos ao acaso entre os identificados. Comparam-se as classificações eixo a eixo, discutem-se as divergências e, se necessário, redige-se nota de esclarecimento ao instrumento — anexada ao registro como emenda datada, sem alteração dos eixos. Essa rodada não conta como triagem e os dez registros voltam ao conjunto.

A calibração é prática corrente em revisão sistemática e aqui tem função adicional: a distinção entre **ambíguo** e **omisso** é o eixo mais sujeito a leitura divergente, e é dela que depende o achado principal.

Instrumento de extração

Nove eixos, cada um classificado em três estados — **declarado**, **ambíguo** (o texto trata do ponto admitindo mais de uma leitura) e **omisso** (o texto não trata do ponto)

— com transcrição literal da passagem e página.

1. tratamento da taxa: bruta, suavizada por Bayes empírico, ou ajuste tipo Assunção-Reis; e se a taxa suavizada foi usada no mapa, no teste, ou em ambos;
2. número de permutações do teste de pseudo-significância;
3. semente do gerador aleatório;
4. correção para multiplicidade de testes;
5. reporte: p individual por área, ou apenas mapa e contagem agregada;
6. referência citada para justificar o tratamento da taxa;
7. programa utilizado;
8. unidade de análise, número de áreas, desfecho e período;
9. declaração de disponibilidade de dados ou código.

Não se inferirá parâmetro não declarado a partir do que seria usual. A distinção entre ambíguo e omisso é central e não será relaxada.

Síntese

Descritiva: frequência de cada estado por eixo, com intervalo de confiança. Cruzamentos previstos: estado por ano de publicação, por escala da unidade, por programa e por estrato do periódico. O eixo 7 permite examinar, entre os que não declaram permutações, qual seria o padrão do programa utilizado — essa leitura será apresentada como inferência, nunca como dado extraído.

Busca exploratória anterior

Antes deste registro houve duas atividades exploratórias, ambas declaradas aqui.

Levantamento de oito trabalhos, não sistemático, reunidos por busca livre na web, que orientou a construção do instrumento de extração. Esses oito serão reavaliados dentro do fluxo formal, pela mesma dupla e pelos mesmos critérios, sem aproveitar a classificação anterior.

Busca de escopo no PubMed, executada em 01/11/2026, antes deste registro, com a seguinte string, que é também a string registrada para a busca formal:

```
("spatial autocorrelation"[tiab] OR "spatial analysis"[tiab] OR Moran[tiab] OR LISA[tiab]
 OR "Getis-Ord"[tiab] OR "Spatial Analysis"[MeSH Terms])
AND (violence[tiab] OR femicide[tiab] OR homicide[tiab] OR "external causes"[tiab]
 OR suicide[tiab] OR "Violence"[MeSH Terms])
AND (Brazil[tiab] OR "Brazil"[MeSH Terms])
AND ("2010"[dp] : "2026"[dp])
```

Recuperou **83 registros**, nenhum triado. Os termos livres foram restritos a título e resumo (`[tiab]`) para evitar o mapeamento automático de termos do PubMed; essa restrição altera o resultado em relação a uma busca em todos os campos e fica registrada como parte da estratégia. A string não será alterada em função do que esses 83 registros contêm.

SciELO: não executada. A interface de busca recusou acesso programático (HTTP 403, verificação de navegador) e a API do ArticleMeta não faz busca por termos. A

string abaixo está preparada para execução manual na interface, com recorte de ano 2010–2026, e será executada após este registro:

```
("spatial autocorrelation" OR "spatial analysis" OR Moran OR LISA OR "Getis-
Ord"
 OR "autocorrelação espacial" OR "análise espacial" OR "autocorrelación espacial"
 OR "análisis espacial")
AND (violence OR femicide OR homicide OR "external causes" OR suicide OR violência
 OR feminicídio OR homicídio OR "causas externas" OR suicídio OR violencia
 OR feminicidio OR homicidio OR suicidio)
AND (Brazil OR Brasil)
```

LILACS e Scopus também serão executadas após o registro.

Alterações após o registro

Qualquer alteração em critério, string ou instrumento após esta data será registrada como emenda datada, com justificativa, e reportada no artigo.